UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
CA0303: Programación II

TALLER II

Pregunta 1: (8 puntos)

Un árbol binario B es completo si todos sus vértices tienen grado 2 o grado 0. A su vez, un árbol completo es un árbol lleno si todas sus hojas se encuentran al mismo nivel. Realice un algoritmo que dado un árbol Binario determine si es completo y si está lleno.

Entrada:

La entrada está formada por los recorridos en preorden e inorden del árbol en cuestión.

```
habfgcmnd
fbgachnmd
```

Salida:

La salida está formada por el resultado de la evaluación.

```
El árbol dado no es completo.
El árbol dado no está lleno.
```

Pregunta 2: (12 puntos)

Se define el contenido de un árbol binario como la suma de todos sus elementos. Se dice que un árbol binario es móvil si la diferencia de contenidos de sus sub-árboles difiere en uno y sus sub-árboles son móviles también. Considere que un árbol vacío es móvil y su contenido es cero y que una hoja es móvil.

Entrada:

La entrada está formada por los recorridos en preorden e inorden del árbol en cuestión.

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 3 5 2 6 1 8 7 9
```

Salida:

La salida está formada por el resultado de la evaluación.

```
El árbol dado no es móvil.
```

Observaciones:

Todas las asignaciones deben ser entregadas con su respectivo *makefile* la entrega debe realizarse antes de las 13:00 hrs del día 04/08/2015 por medio del entorno virtual. Incumplir tales reglas acarrea la anulación del taller.

Los nombres de los ejecutables deben ser **p_1 y p_2** respectivamente.